



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUÍ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LICENCIATURA EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE
LABORATORIO No. 1



Asignatura: Desarrollo VII

I Semestre 2026

Facilitador: Ramón G. González Tribaldos

A. TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: Validación y Sanitización de Datos en Formularios PHP

B. OBJETIVO:

- Implementar un formulario de registro de pacientes en PHP que valide y sanitice correctamente los datos ingresados por el usuario, aplicando buenas prácticas para prevenir errores de tipo, datos incompletos y vulnerabilidades como XSS.

C. METODOLOGÍA:

- Utilizando un editor de códigos (ej. VS Code), resuelva los problemas presentados en esta guía, aplicando los conceptos básicos estudiados en clase.
- Realice la entrega en la plataforma Moodle del registro.php con el formulario y toda la lógica de validación/sanitización; incluya captura de pantalla con las pruebas de validación.

PARTE I: Creación del formulario HTML.

Genera un archivo llamado registro.php que contenga un formulario con los siguientes campos usando el método POST y enviando los datos al mismo archivo. Incluya la estructura base de PHP.

FORMULARIO HTML:

```
<form method="POST" action="registro.php">
  Nombre: <input type="text" name="nombre"><br>
  Cédula: <input type="text" name="cedula"><br>
  Fecha de nacimiento: <input type="date" name="fecha_nacimiento"><br>
  Correo: <input type="text" name="correo"><br>
  Teléfono: <input type="text" name="telefono"><br>
  <button type="submit">Registrar</button>
</form>

<form method="POST" action="lab_validacion.php">
  Nombre: <input type="text" name="nombre"><br>
  Cédula: <input type="text" name="cedula"><br>
  Fecha de nacimiento: <input type="date" name="fecha_nacimiento"><br>
  Correo: <input type="text" name="correo"><br>
  Teléfono: <input type="text" name="telefono"><br>
  <button type="submit">Registrar</button>
</form>
```



ESTRUCTURA BASE PHP:

```
<?php
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $errores = [];

    /*Escriba en este espacio sus sentencias de validación y sanitización

    if (empty($errores)) {
        echo "<h2>Registro exitoso</h2>
            <p>Nombre: $nombre_seguro</p>
            <p>Cédula: $cedula_segura</p>
            <p>Fecha: $fecha_segura</p>
            <p>Correo: $correo_seguro</p>
            <p>Teléfono: $telefono_seguro</p>";
    } else {
        echo "<h2>Errores:</h2><ul><li>" . implode("</li><li>", $errores) .
"</li></ul>";
        echo "<a href='lab_validacion.php'>< Volver</a>";
    }
} else {
    echo "Envía el formulario para validar.";
}
?>
```

PARTE II: Validación y sanitización en PHP.

En el mismo archivo, al recibir el POST, valida cada campo utilizando los métodos descritos en clase.

```
$nombre = trim($_POST["nombre"] ?? "");
$cedula = trim($_POST["cedula"] ?? "");
$fecha = trim($_POST["fecha_nacimiento"] ?? "");
$correo = trim($_POST["correo"] ?? "");
$telefono = trim($_POST["telefono"] ?? "");

if (empty($nombre)) $errores[] = "Nombre vacío";
if (empty($cedula)) $errores[] = "Cédula vacía";
if (empty($fecha)) $errores[] = "Fecha vacía";
if (empty($correo)) $errores[] = "Correo vacío";
if (empty($telefono)) $errores[] = "Teléfono vacío";

$nombre_limpio = strip_tags($nombre);
if ($nombre != $nombre_limpio) {$errores[] = "Nombre contenía HTML";}

if (!filter_var($correo, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) $errores[] = "Email inválido";

$cedula_num = intval($cedula);
```

```

if ($cedula_num == 0 && !empty($cedula)) $errores[] = "Cédula debe ser número";

$telefono_num = intval($telefono);
if ($telefono_num == 0 && !empty($telefono)) $errores[] = "Teléfono debe ser número";

$nombre_seguro = htmlspecialchars($nombre_limpio);
$cedula_segura = htmlspecialchars($cedula_num);
$fecha_segura = htmlspecialchars($fecha);
$correo_seguro = htmlspecialchars($correo);
$telefono_seguro = htmlspecialchars($telefono_num);

```

PARTE III: Pruebas de seguridad.

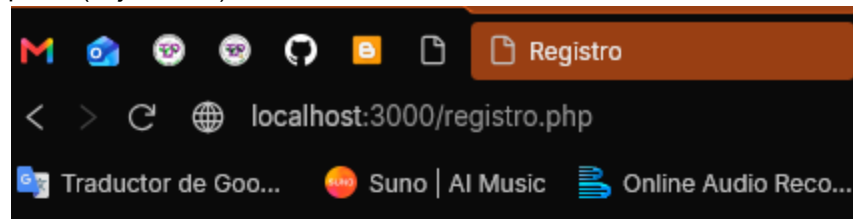
Valide el formulario utilizando estos datos de entrada:

#	Campo de prueba	Valor a ingresar	¿Qué resultado obtuvo?
1	Todos los campos	(dejar vacío)	Todos decían que estaba vacío.
2	Nombre	<script>alert('XSS')</script>	Nombre contenía HTML
3	Correo	correo-sin-arroba	Email invalido.
4	Correo	valido@dominio.com	Si acepto el email y no apareció nada
5	Cédula	12A345 (con letra)	Cedula debe de ser números.
6	Cédula	xyxz (solo letras)	Igual que el anterior, que deben ser números.



Desarrollo - Imagenes

1. Todos los campos – (dejar vacio)



Registro

Nombre:

Cédula:

Fecha de nacimiento: 

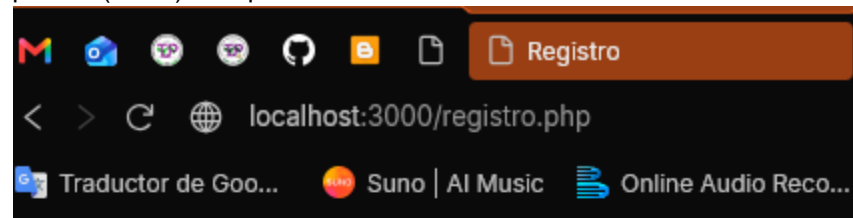
Correo:

Teléfono:

Errores:

- Nombre vacío
- Cédula vacía
- Fecha vacía
- Correo vacío
- Teléfono vacío

2. Nombre - `<script>alert('XSS')</script>`



Registro

Nombre:

Cédula:

Fecha de nacimiento:

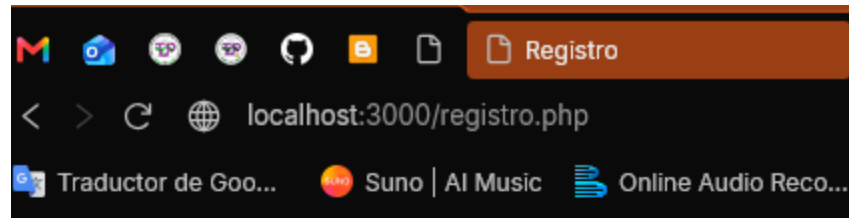
Correo:

Teléfono:

Errores:

- Cédula vacía
- Fecha vacía
- Correo vacío
- Teléfono vacío
- Nombre contenía HTML

3. Correo – correo-sin-arroba



Registro

Nombre:

Cédula:

Fecha de nacimiento: 

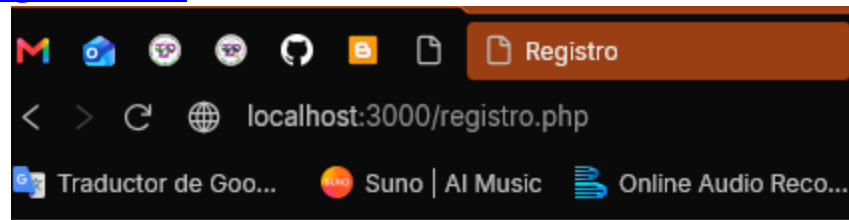
Correo:

Teléfono:

Errores:

- Nombre vacío
- Cédula vacía
- Fecha vacía
- Teléfono vacío
- Email inválido

4. Correo - valido@dominio.com



Registro

Nombre:

Cédula:

Fecha de nacimiento: 

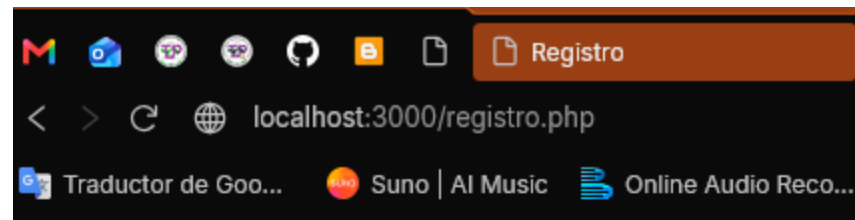
Correo:

Teléfono:

Errores:

- Nombre vacío
- Cédula vacía
- Fecha vacía
- Teléfono vacío

5. Cédula – 12A345



Registro

Nombre:

Cédula:

Fecha de nacimiento: 

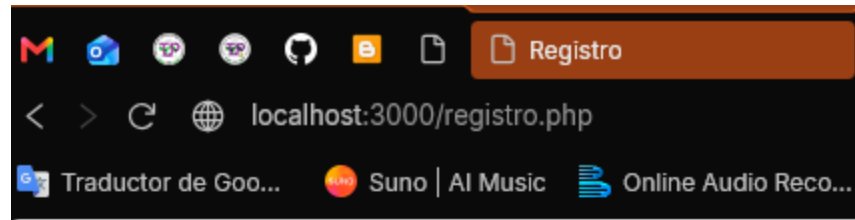
Correo:

Teléfono:

Errores:

- Nombre vacío
- Fecha vacía
- Correo vacío
- Teléfono vacío
- Cédula debe ser número

6. Cédula xyz



Registro

Nombre:

Cédula:

Fecha de nacimiento: 

Correo:

Teléfono:

Errores:

- Nombre vacío
- Fecha vacía
- Correo vacío
- Teléfono vacío
- Cédula debe ser número